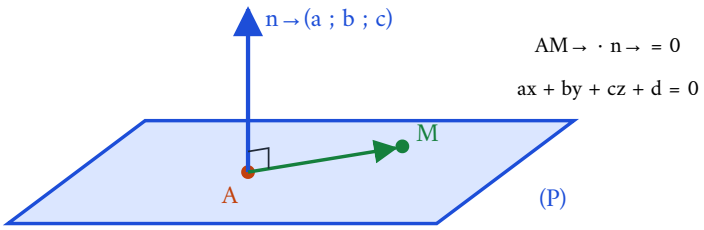
الجداء السلمي ومعادلة مستو

الهدف: أن تحسب الجداء السلمي لشعاعين في الفضاء بالإحداثيات، وأن تستعمله لإثبات التعامد وإيجاد شعاع ناظمي وكتابة معادلة ديكارتية لمستو.

الفكرة في سطرين: الجداء السلمي في الفضاء يمتد طبيعياً من المستوي بإضافة الإحداثية الثالثة. المستوي يتعيّن بنقطة منه وشعاع ناظمي عمودي عليه، فكل نقطة M منه تحقق أن الشعاع AM عمودي على الناظم.



الشكل 1: المستوي (P) المار بالنقطة A والعمودي على الشعاع الناظمي n: كل نقطة M منه تحقق $\overrightarrow{AM}\cdot\vec{n}=0$.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **العبارة التحليلية:** في معلم متعامد ومتجانس، إذا كان $\vec{u}(x\,;\,y\,;\,z)$ و$\vec{v}(x'\,;\,y'\,;\,z')$ فإن $\vec{u}\cdot\vec{v}=xx'+yy'+zz'$.
2. **الطويلة:** $\|\vec{u}\|=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$، و$\vec{u}\cdot\vec{v}=\|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|\cos\theta$.
3. **التعامد:** $\vec{u}\perp\vec{v}\iff\vec{u}\cdot\vec{v}=0$.
4. **الشعاع الناظمي** لمستو: شعاع غير معدوم عمودي على شعاعين غير مرتبطين خطياً من المستوي.
5. **معادلة مستو** شعاعه الناظمي $\vec{n}(a\,;\,b\,;\,c)$: $ax+by+cz+d=0$، ونعيّن d بنقطة من المستوي.
6. **العكس:** كل معادلة $ax+by+cz+d=0$ مع $(a\,;\,b\,;\,c)\neq(0\,;\,0\,;\,0)$ هي معادلة مستو ناظمه $\vec{n}(a\,;\,b\,;\,c)$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. $\vec{u}(1\,;\,2\,;\,-1)$ و$\vec{v}(3\,;\,-1\,;\,1)$. **الحل:** $\vec{u}\cdot\vec{v}=3-2-1=0$، إذن الشعاعان متعامدان.

2. المستوي المار بـ $A(1\ ;\ 0\ ;\ 2)$ وناظمه $\vec{n}(2\ ;\ -1\ ;\ 3)$. **الحل:** $2(x-1)-y+3(z-2)=0$ أي $2x-y+3z-8=0$. تحقق: $2+6-8=0$.

3. المستوي (ABC) مع $A(1\ ;\ 0\ ;\ 0)$ و$B(0\ ;\ 1\ ;\ 0)$ و$C(0\ ;\ 0\ ;\ 1)$. **الحل:** $\vec{AB}(-1\ ;\ 1\ ;\ 0)$ و$\vec{AC}(-1\ ;\ 0\ ;\ 1)$ كلاهما عمودي على $\vec{n}(1\ ;\ 1\ ;\ 1)$، فالمعادلة $x+y+z-1=0$.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- اختيار ناظم بالتحقق مع شعاع واحد فقط من المستوي: يلزم شعاعان غير مرتبطين خطياً.
- نسيان التحقق من أن النقط A وB وC ليست في استقامية قبل الحديث عن المستوي (ABC).
- الخطأ في إشارة d؛ التحقق بتعويض نقطة معلومة يكشفه فوراً.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $\vec{u}\cdot\vec{v}=xx'+yy'+zz'$.
- جداء سلمي معدوم $\Leftrightarrow$ تعامد.
- مستو = نقطة + ناظم $\Leftarrow ax+by+cz+d=0$.
- معاملات x وy وz هي إحداثيات الناظم.